Odborný výcvik

CNC soustruh od základů

Jak soustruh funguje, jak se ovládá ručně a jak se programuje v systémech Mikroprog S a Heidenhain

Učební materiál pro žáky. Obsahuje postupy, příklady, cvičení a test s řešením.

Zpracoval: Michl Ondřej 2.OZ
Datum: 5. 11. 2026

Obsah

1. Co je CNC soustruh 3
2. Souřadnice: kde je nástroj 5
3. Řezné podmínky 7
4. Jak vypadá NC program 8
5. Nástroje a korekce 10
6. Pevné cykly: krátce a přehledně 12
7. Mikroprog S: obsluha krok za krokem 13
8. Heidenhain: CNC PILOT a MANUALplus 19
9. Mikroprog a Heidenhain vedle sebe 24
10. Bezpečnost a návyky 25
11. Cvičení 26
12. Test 27
13. Slovníček a zdroje 29

Jak se s materiálem učit

1. Kapitoly 1 až 6 platí pro každý CNC soustruh. Začni jimi a bez nich dál nepokračuj.
2. Podle stroje, na kterém pracuješ, si projdi kapitolu 7 (Mikroprog S) nebo 8 (Heidenhain). Kapitola 9 ukazuje rozdíly mezi nimi.
3. Vždy si nejdřív program vyzkoušej v simulaci. Na stroji pracuj jen se svolením učitele a podle jeho pokynů.
4. Na konci si ověř znalosti cvičeními a testem. Řešení je až za nimi, zkus je nejdřív bez něj.

> **Pamatuj:** Návody a postupy jsou převzaté z originální příručky Mikroprog a z příruček Heidenhain, seznam je na konci. Konkrétní stroj se může lišit podle výbavy a nastavení. Když se stroj chová jinak, než je tady napsáno, platí stroj a pokyn učitele.

1. Co je CNC soustruh

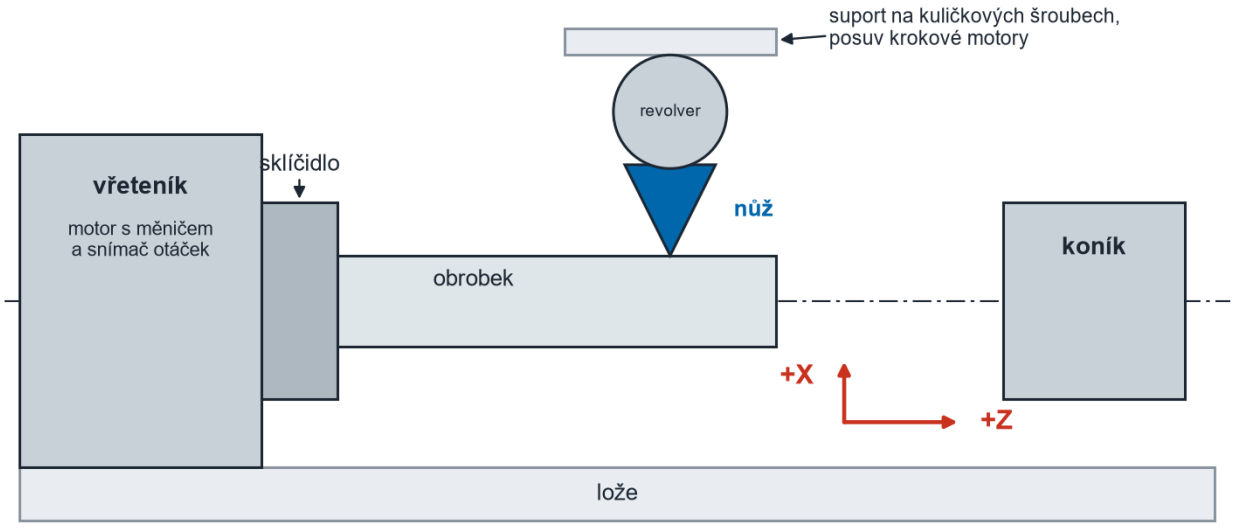
Soustruh obrábí rotační součásti. **Obrobek se točí** a **nůž se posouvá** podél něj a ubírá třísku. Tak vznikají válce, kužely, čela, zápichy, závity a rádiusy.

Zkratka **CNC** znamená *Computer Numerical Control*, tedy číslicové řízení počítačem. Na klasickém soustruhu otáčí kliky člověk a sleduje stupnice. Na CNC soustruhu napíšeš program a pohyby provedou motory, stejně pokaždé.

	Klasický (manuální) soustruh	CNC soustruh
Pohyb nože	ruční kliky nebo samočinný posuv	motory podle programu
Kontrola rozměru	stupnice, měření, zkušenost obsluhy	souřadnice na displeji, korekce nástroje
Kužel a rádius	složité, často nástavec nebo tvarový nůž	dvě osy se pohybují současně
Závit	převody a matice suportu	systém hlídá otáčky a posuv přesně spolu
Opakovatelnost	závisí na člověku	stejný program dává stejný pohyb
Co je potřeba umět	ruční zručnost, cit pro řez	čtení výkresu, technologie, programování, seřízení

> **Pamatuj:** CNC stroj nerozmýšlí. Provede přesně to, co je v programu, včetně chyby. Dobrý CNC obráběč proto musí rozumět řezání stejně jako obráběč na klasickém stroji.

Z čeho se stroj skládá



Zjednodušené schéma soustruhu. Skutečné uspořádání suportu se u strojů liší.

Část	K čemu slouží
Lože a rám	Nesou celý stroj. Na vedení lože jezdí suport a koník. SRL 20 má šikmé lože s valivým vedením.
Vřeteník a vřeteno	Vřeteno otáčí obrobkem. Otáčky mění frekvenční měnič plynule. Snímač otáček je nutný pro řezání závitů.
Sklíčidlo	Upíná obrobek. Univerzální sklíčidlo je běžné, alternativou je kleštinový upínač.
Suport	Nese nástroje a pohybuje jimi v ose Z (podélně) a X (příčně).

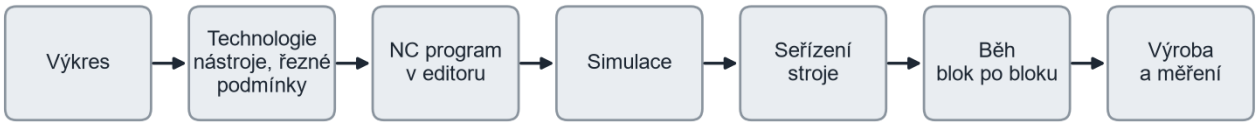
Část	K čemu slouží
Upínač nástrojů	Šestipolohová revolverová hlava vymění nástroj sama. Rychloupínací hlava se mění ručně.
Kuličkové šrouby a motory	Mění otáčení motoru na přesný posuv. Mikroprog používá krokové motory, jiné stroje servomotory.
Koník	Podpírá dlouhý obrobek hrotem nebo nese vrták.
Řídicí systém	Počítač, který čte program a řídí pohony, vřeteno, chlazení. Skládá se z NC části (program) a PLC části (signály stroje).
Koncové spínače a kryty	Hlídají konec pojezdu a bezpečnost. Spínače slouží i jako reference.

Co znamená soustruh SRL 20 CNC v číslech

Podle příručky Mikroprog má SRL 20 CNC tyto základní hodnoty. Hodí se vědět, co stroj unese.

Údaj	Hodnota	Údaj	Hodnota
Oběžný průměr nad ložem	160 mm	Výkon hlavního motoru	2,2 kW
Oběžný průměr nad suportem	100 mm	Maximální otáčky	4000 1/min
Vzdálenost mezi hroty	300 mm	Maximální rychlost posuvu	3000 mm/min
Otvor ve vřetenu	20 mm	Nejmenší krok posuvu	0,005 mm
Hmotnost obrobku max.	8 kg	Nůž v revolverové hlavě	12 x 12 mm

Jak vzniká hotový díl



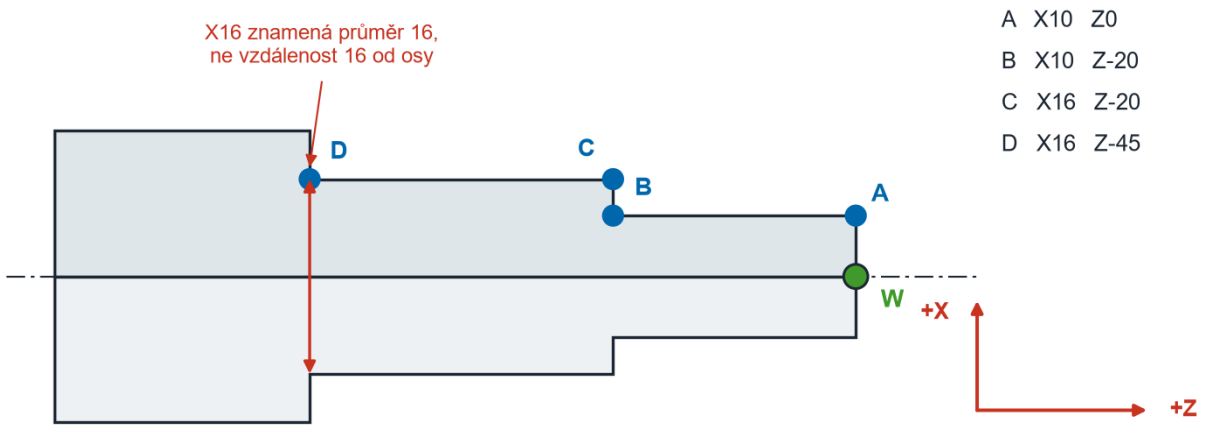
Každý krok navazuje na předchozí. Přeskočená simulace nebo seřízení se vrací v podobě zmetku nebo kolize.

2. Souřadnice: kde je nástroj

Aby stroj věděl, kam jet, potřebuje souřadnice. Soustruh pracuje ve dvou osách.

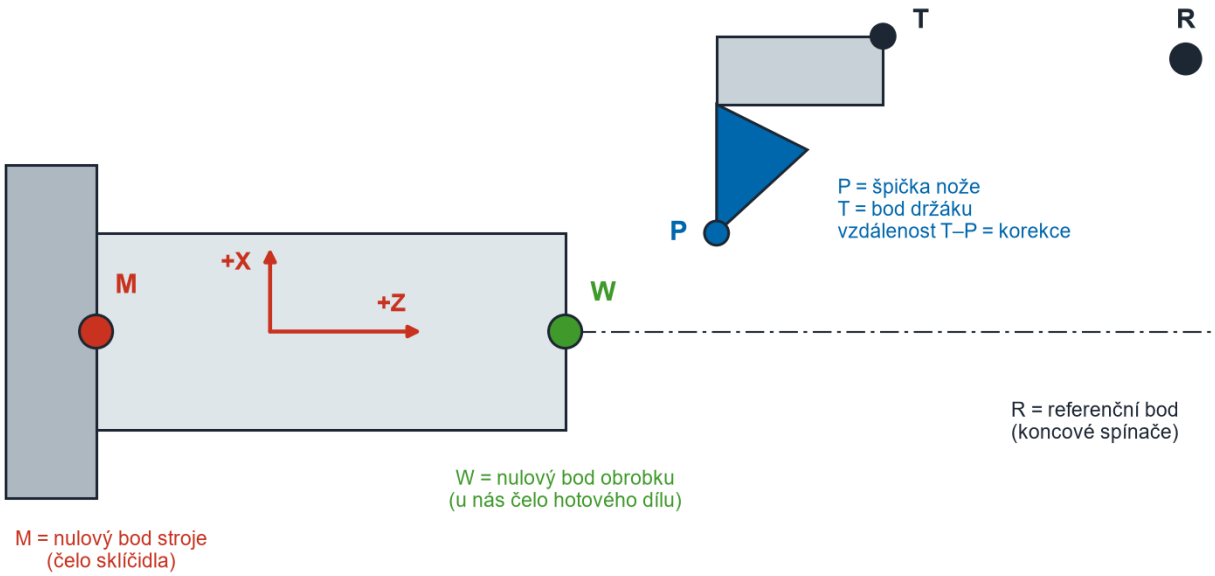
- **Osa Z** leží v ose vřetene. Kladný směr vede **od sklíčidla** ven, záporný směr ke sklíčidlu.
- **Osa X** je kolmá na osu vřetene. Kladný směr vede **od osy obrobku** pryč.

> **Pamatuj:** Zvláštnost soustruhu: v ose X se běžně zapisuje **průměr**, ne poloměr. X40 znamená průměr 40 mm, tedy nástroj je 20 mm od osy. Výkres je kótovaný na průměr, takže program se čte stejně jako výkres.



Čtyři body obrysu s nulou na čele. Vlevo od čela je Z záporné, protože jdeme ke sklíčidlu.

Důležité body



Vztažné body soustruhu. Označení M, W, R odpovídá běžnému značení, T a P používá příručka Mikroprog.

Bod	Název	Co to je a proč je důležitý
M	Nulový bod stroje	Pevný bod stroje. Výrobce ho volí. Mikroprog ho má na čele upínače, Heidenhain zpravidla v průsečíku osy a čela vřetena.
W	Nulový bod obrobku	Bod, ke kterému píšeš program. Volí se tak, jak je kótovaný výkres. Ve školních programech je to na ose, na čele hotového dílu.
R	Referenční bod	Známé místo na koncových spínačích. Slouží k obnově souřadnic po jejich ztrátě.

Bod	Název	Co to je a proč je důležitý
T	Bod upínače nástrojů	Pevný bod revolverové hlavy nebo držáku. Stroj zná jeho polohu.
P	Špička nástroje	Teoretická špička nože. Program popisuje dráhu právě tohoto bodu. Vzdálenost T až P je korekce nástroje.

Absolutní a přírůstkové souřadnice

Absolutně (G90 v Mikroprogu) píšeš, *kam* má nástroj dojet, vždy vzhledem k nule. **Přírůstkově (G91)** píšeš, *o kolik* se má posunout od aktuální polohy.

```
Stejný pohyb z X20 Z0 do X30 Z-15:

G90          G1 X30 Z-15     ; absolutně: cíl X30 Z-15
G91          G1 X10 Z-15     ; přírůstkově: o 10 na průměru a o 15 v Z
```

> **Tip:** Začátečník se drží absolutních souřadnic. Jedna chyba v absolutním programu poškodí jen jeden bod, v přírůstkovém se přenese do všech dalších řádků. Přírůstky se hodí hlavně v opakovaných podprogramech.

Proč se souřadnice můžou ztratit

Systém si pamatuje polohu i po vypnutí, když se nic nestalo. O souřadnice ale přijde po výpadku napájení, po centrál stopu za pohybu, po najetí na koncový spínač nebo po kolizi (krokový motor ztratí vazbu). Potom je potřeba **najet do reference** a znovu zkontrolovat nulový bod. Mikroprog na to má funkci **G98**, u Heidenhainu je to **přejetí referencí**.

3. Řezné podmínky

Správný program má nejen správnou dráhu, ale i správné otáčky a posuv. Příliš rychlý řez ničí nástroj, příliš pomalý zhoršuje povrch a zbytečně prodlužuje práci.

Tři základní veličiny

Veličina	Značka a jednotka	Co znamená
Řezná rychlost	vc [m/min]	Rychlost, jakou se povrch obrobku pohybuje kolem břitu. Doporučuje ji výrobce destičky podle materiálu.
Otáčky	n [1/min], v programu S	Kolikrát se obrobek otočí za minutu.
Posuv	f [mm/ot] nebo vf [mm/min], v programu F	Jak rychle jede nůž. Mikroprog má po zapnutí mm/min (G94). G95 přepne na mm/ot.

```
Otáčky:            n = 1000 x vc / (3,14 x D)
Posuv za minutu:   vf = n x f
```

Příklad

Soustružíš průměr 40 mm, chceš řeznou rychlost 120 m/min a posuv 0,15 mm/ot.

- n = 1000 x 120 / (3,14 x 40) = **955 1/min**, zaokrouhlíš třeba na S950.
- vf = 950 x 0,15 = **142 mm/min**, tedy například F140.

> **Pamatuj:** Hodnotu vc a f neber z hlavy. Řídí se materiálem, nástrojem, tuhostí upnutí a pokynem učitele. Školní programy na Ø40 z S235JR používají S1000 a F100 na hrubování a S1200 a F80 na dokončení. Z nich si můžeš udělat představu, ale pro jiný průměr je přepočítej.

Hrubování a dokončování

- **Hrubování** odebere většinu materiálu. Tříska je silnější a kvalita povrchu není hlavní. Nechává se přídavek, ve školních programech 0,4 mm na průměr a 0,2 mm v délce.
- **Dokončování** odebere přídavek jedním průchodem po konečném tvaru. Posuv je menší, otáčky vyšší, povrch a rozměr musí sedět.
- **Zápich a závit** mají vlastní, výrazně nižší hodnoty. Ve školním příkladu S500 a F30 pro zápich, S200 pro závit. Na závitu otáčky omezuje systém.

Konstantní řezná rychlost

Čím menší průměr, tím pomaleji jde povrch kolem břitu. Při soustružení čela až do středu by řezná rychlost klesla na nulu. Funkce konstantní řezné rychlosti proto otáčky průběžně mění podle průměru. V Mikroprogu je to G96 s omezením A, u Heidenhainu G96 s omezením G26.

> **Pozor:** Při konstantní řezné rychlosti otáčky rostou, když se nůž blíží k ose. Vždy nastav omezení otáček, jinak hrozí příliš vysoké otáčky a uvolnění obrobku.

4. Jak vypadá NC program

NC program je textový soubor. Každý řádek (blok) je jeden příkaz. Systém je čte shora dolů. Soustruh s Mikroprogem používá standardní ISO kód, Heidenhain zápis DIN/ISO, proto se základy podobají.

Stavba řádku

```
N150   G0   X41   Z1
 |     |    |     |
 |     |    |     +-- cíl v ose Z
 |     |    +-------- cíl v ose X (průměr)
 |     +-------------- funkce: rychloposuv
 +------------------- číslo bloku
```

Adresa	Význam	Příklad
`N`	číslo bloku, roste shora dolů	N150
`G`	přípravná funkce: jak se má stroj pohybovat nebo počítat	G1
`M`	pomocná funkce: vřeteno, chlazení, výměna, konec	M4
`X, Z`	souřadnice	X36 Z-50
`F`	posuv	F100
`S`	otáčky	S1000
`T`	číslo nástroje	T8
`R nebo I, K`	kruhový oblouk: poloměr nebo střed	R2

Modální funkce: platí, dokud je nezměníš

Většina funkcí zůstává v platnosti. Když napíšeš G1 a F100, další řádky jedou stejně. Podobně u otáček a chlazení. Proto je důležité vědět, co ještě platí z minulých řádků.

Základní pohyby



Základní dráhy nástroje. Ve skutečném programu zapisuješ jen cíl a případně poloměr.

Funkce	Co dělá	Kdy se používá	Příklad
`G0`	rychloposuv po přímce	najetí a odjetí mimo materiál	G0 X60
`G1`	přímka pracovním posuvem	válec, čelo, kužel, sražení	G1 Z-28 F100
`G2`	oblouk ve směru hodin	vydutý rádius, podle uspořádání stroje	G2 X20 Z-5 R2
`G3`	oblouk proti směru hodin	zaoblená vnější hrana	G3 X36 Z-50 R2

> **Pozor:** G0 nikdy nesmí jet do materiálu. Rychloposuv je mnohonásobně rychlejší než posuv a znamená kolizi. Před každým G0 si v hlavě ověř, kudy nástroj pojede. Jede po přímce a obě osy se můžou pohybovat najednou.

Jak poznat G2 a G3

Podle příručky Mikroprog platí směr při pohledu proti kladné ose Y. Prakticky: školní příklad N540 `G3 X36 Z-50 R2` vytváří zaoblení vnější hrany, kdy nůž jede od menšího průměru k většímu a zároveň ke sklíčidlu. Kdo si není jistý, ověří si to v simulaci. Tam je špatný směr vidět hned.

Základní pomocné funkce

Funkce	Význam
`M3 / M4`	start vřetene jedním nebo druhým směrem, s adresou S
`M5`	zastavení vřetene
`M6`	výměna nástroje, s adresou T
`M8 / M9`	chlazení zapnout a vypnout
`M0`	programový stop, například pro otočení obrobku
`M30`	konec programu a návrat na začátek

> **Pozor:** Směr otáčení musí sedět s nástrojem. Příručka Mikroprog uvádí pro danou konfiguraci jako standard M3, ale její vzorový program i školní programy používají pro nože M4 a pro vrtáky M3. Na vašem stroji se proto drž školních ukázek a pokynu učitele. Špatný směr nástroj zničí.

5. Nástroje a korekce

Nože mají různou délku a jsou v držáku různě vysunuté. Program se ale píše pro bod P, špičku nástroje. To, že různé nástroje dojedou na stejnou souřadnici, zajišťují **korekce**.

Délkové korekce

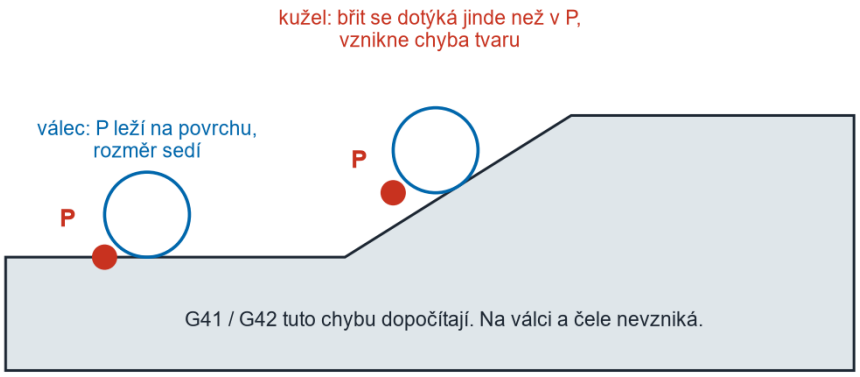
Korekce X a Z říkají, jak daleko je špička od bodu držáku. Systém je přičte a program se o skutečný rozměr nástroje nemusí starat. Po výměně nástroje nebo po posunutí v držáku se musí **znovu změřit**.

> **Pamatuj:** Mikroprog rozlišuje základní korekci a dodatkovou korekci. Základní patří novému nástroji, dodatková vyrovnává opotřebení. Po výměně destičky se zruší jen dodatková. Heidenhain to dělá podobně: délkové míry XL a ZL a oddělené korekční hodnoty.

Jak se rozměr doladí

Vyrobíš díl a změříš ho. Když je Ø31 na výkrese a naměříš Ø31,06, je průměr o 0,06 větší. Korekci v ose X změníš o rozdíl 0,06 ve správném směru. Mikroprog má pro to zápisové okno, do kterého se píše zjištěný rozdíl a systém korekci dopočítá.

Rádius špičky



Na válci a čele se špička chová jako bod. Na kuželu a rádiusu vzniká odchylka.

Skutečná špička není ostrá, má poloměr, například 0,4 mm u destičky CCMT 09T304. Program ale vede teoretický bod P. Na válci a čele to nevadí, na kuželu a oblouku vznikne chyba.

- **G41**: obráběná plocha leží vpravo od dráhy nástroje.
- **G42**: obráběná plocha leží vlevo od dráhy nástroje.
- **G40**: zrušení korekce.
- V Tabulce nástrojů musí být správně vyplněný poloměr R a typ nástroje P.

> **Tip:** Ke korekci je potřeba najet z té strany obrysu, po které má nástroj dál jet. Použij ji na dokončení kuželů a rádiusů. Na hrubování nemá smysl.

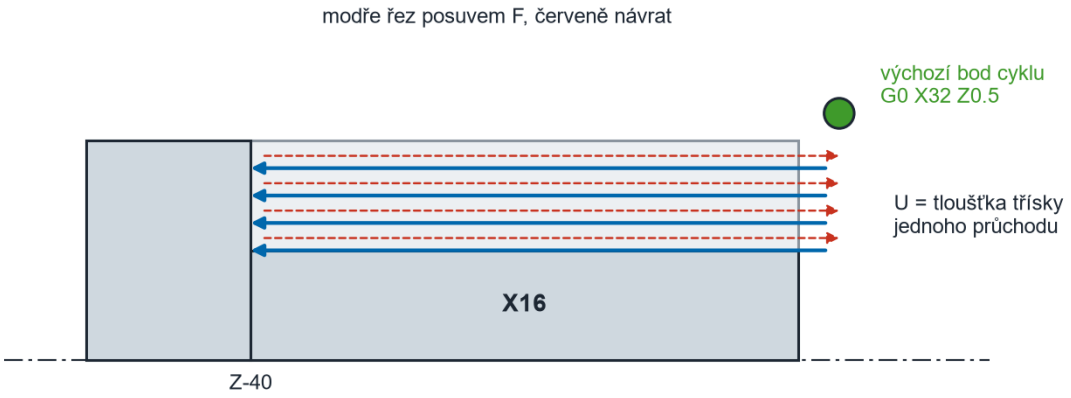
Nástroje ve školních programech

Čísla odpovídají školní tabulce a školním ukázkám. Než je použiješ, ověř je podle Tabulky nástrojů na svém stroji.

Nástroj	Použití	Poznámka
T1	hrubování a čela	destička SDJCL, zadní úhel 32 stupňů
T6	dokončování	SVJCL, jediný zvládne klesající sražení 45 stupňů k -Z
T8	zapichování	v bance šířka 2 mm, skutečnou šířku změř
T11	závit	pravý závit: M4 a jízda od zápichu k +Z

6. Pevné cykly: krátce a přehledně

Odebrání silného přídavku by vyžadovalo desítky řádků G0 a G1. **Cyklus** zapíše celou opakovanou práci do jednoho řádku. Zadáš cíl a tloušťku třísky a systém si dráhy spočítá. Po skončení se vrací do výchozího bodu.

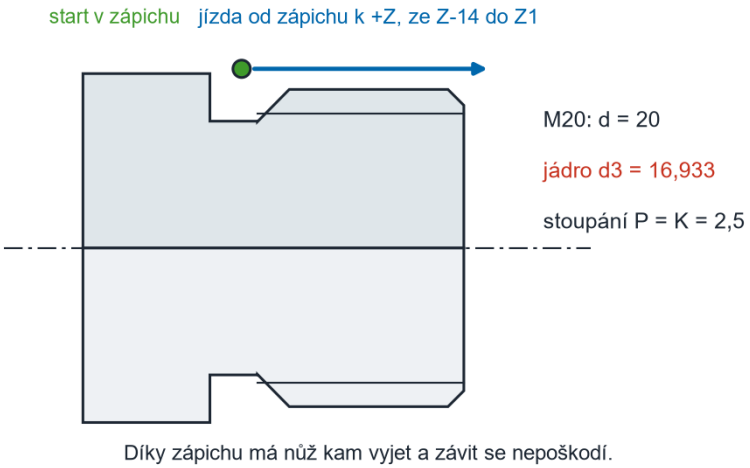


Podélný hrubovací cyklus. Na konci nůž ještě zarovná čelní plochu a vrátí se do výchozího bodu.

Princip je stejný u obou systémů, liší se způsob zadání:

- **Mikroprog S**: cyklus je jeden řádek programu s adresami, například `G64 X36.4 Z-50.8 U1 F100`.
- **Heidenhain**: v režimu Naučit vyplníš parametry do formuláře s pomocným obrázkem. V DIN programu se cyklus odkazuje na popsaný obrys, například `G810 NS4 NE8 P5`.

Závit



Závit se soustruží na více průchodů. Průměr jádra d3 je cílem cyklu.

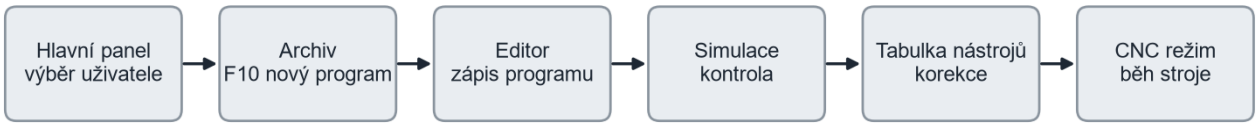
```
Průměr jádra metrického závitu:   d3 = d - 1,2269 x P
Příklad M20 se stoupáním 2,5:     d3 = 20 - 1,2269 x 2,5 = 16,933
```

Závit se řeže opakovaně, tříska je tenká, u nás U0,15. Aby každý průchod trefil stejnou drážku, hlídá systém otáčky vřetene a čeká na signál snímače. Proto se otáčky ani posuv v závitu nesmí měnit.

> **Pozor:** Během řezání závitu nezastavuj posuv a neměň override. Poškodil bys závit i nůž. Ruce pryč od stroje a sleduj kryt.

7. Mikroprog S: obsluha krok za krokem

Mikroprog S je řídicí systém firmy Mikronex pro soustruhy se dvěma osami, u nás na stroji SRL 20 CNC. Běží na počítači s Windows a ovládá se klávesami F1 až F10, Enter a Esc. Z bezpečnostních důvodů nelze z klávesnice počítače spustit pohyb stroje. Na to je speciální ovládací panel.



Běžný postup práce mezi režimy.

Režimy systému

Režim	K čemu slouží
Hlavní panel	Úvodní obrazovka po zapnutí. Vybereš uživatele a potvrdíš Enter.
Archiv	Seznam programů, u soustruhu s příponou .SUF. Náhled, kopírování, F10 založí nový program.
Editor	Zápis a opravy programu. F1 nápověda, Tab předepíše další adresu, čísla bloků přidává sám.
Simulace	Zkouška programu bez pohybu stroje. F2 nastaví způsob zobrazení, polotovar a upnutí.
CNC režim	Spouštění programu a sledování běhu. Ukazuje souřadnice, otáčky a nástroj.
Tabulka nástrojů	Korekce a data nástrojů. Z Hlavního panelu F9, ze Simulace a CNC režimu F7.
Nastavení, Servis	Nastavení systému a kontrola stroje. Bez důvodu a bez učitele se v nich nic nemění.

Klávesy Hlavního panelu

Klávesa	Funkce	Klávesa	Funkce
Enter	Archiv NC programů	F6	Externí programy
F2	Změna uživatele	F7	Možnosti Windows
F3	Nastavení systému	F8	Nastavení uživatelů
F4	Servisní režim	F9	Tabulka nástrojů
F5	Uživatelské menu	Esc	Ukončení činnosti

Ruční řízení

Ruční řízení má na CNC stroji pomocný význam. Slouží hlavně k přípravě stroje a výjimečně k obrábění. Nemá vlastní obrazovku a je aktivní všude, kromě běhu programu. Chceš-li sledovat souřadnice, používej ho v CNC režimu.

Ovládací prvek	Jak funguje
Směrové šipky (kříž)	Krátký stisk: posun o jeden krok. Delší stisk: plynulý pomalý pohyb. Šipka ukazuje směr pohybu nástroje vůči obrobku.
Šipka + střední tlačítko	Rychloposuv v daném směru. Rychlost omezuje nastavení a override.
Ruční kolečko	Je-li instalováno, zapíná se delším stiskem tlačítka rychloposuvu (asi 3 s), rozsvítí se LED. Jedna ryska = jeden krok. Nejbezpečnější pro jemné najetí.

Ovládací prvek	Jak funguje
Tlačítka vřetene	Podržení zvyšuje otáčky až na maximum. Opačné tlačítko je snižuje. Prostřední STOP zastaví s brzdou.
Tlačítko s kohoutkem	Zapíná a vypíná chlazení.

Pozor: Před ručním roztočením vřetene zkontroluj, co je v něm upnuté: sondu, úchylkoměr ani jiné měřidlo nikdy neroztáčej. Systém upnutý předmět nepozná. V ručním řízení nemusí být kryty zavřené, o to víc dávej pozor. Delší držení šipky proti koncovému spínači může vést až na mechanický doraz a ztrátu souřadnic.

Od zapnutí k první třísce

1. Zapni stroj a počkej na dokončení startu. V Hlavním panelu vyber uživatele, potvrď Enter.
2. Zapni silovou část. Žlutá kontrolka na panelu svítí.
3. Pokud došlo ke ztrátě souřadnic, spusť v CNC režimu najetí do reference `G98`. Rychloposuvem jedna osa, pak druhá.
4. Upni polotovar podle hlavičky programu: za co a s jakým vysunutím. Klíč vytáhni ze sklíčidla.
5. Otevři Tabulku nástrojů a zkontroluj, že nástroje v revolveru odpovídají programu a mají změřené korekce.
6. Nastav nulový bod podle postupu učitele, například přes zkušební kus nebo F3 Zápis souřadnic. Školní programy mají nulu na ose a 1 mm pod pravým čelem polotovaru.
7. Otevři program, spusť simulaci a nech ji doběhnout bez chyby.
8. V CNC režimu nastav F8 BLOK-BLOK a sniž override pro rychloposuv a posuv. Vyjeď nástrojem do bezpečné polohy.
9. Zavři kryt a spusť program zeleným tlačítkem. První průchod sleduj blok po bloku, ruku měj na zastavení.
10. Po dokončení díl změř. Odchylku srovnej korekcí a teprve potom zapni PLYNULE.

Měření korekcí nástroje

Příručka uvádí čtyři způsoby: mimo stroj na optickém přístroji, elektrokontaktní sondou, mechanickou sondou a zkušebním kusem. Bez sondy se používá poslední způsob:

1. Upni zkušební polotovar a nastav měřený nástroj do pracovní polohy.
2. Ručním řízením soustruž libovolný průměr a čelo. Nástroj nechej stát v dosažené poloze.
3. Změř průměr X a vzdálenost Z od čela upínače k obrobené ploše.
4. Přepni z CNC režimu do Tabulky nástrojů a hodnoty zapiš do zápisového okna.
5. Když kvůli měření musíš odjet: nejdřív odjeď jen v Z, zapiš průměr. Pak znovu najeď, vyjeď po čele jen v X a zapiš délku.

Obrazovka CNC režimu

Klávesa nebo okno	Význam
F3 Zápis souřadnic	Přepíše hodnotu označené osy. Bez hodnoty ji vynuluje. Mění souřadný systém, proto opatrně.
F5 Nuluj relativní	Vynuluje jen pomocné souřadnice dX, dZ. Na absolutní nemá vliv.
F6 Osa	Přepíná, která osa je označená.
F8 Režim práce	PLYNULE, BLOK-BLOK, ÚSEK-ÚSEK. Zkoušej vždy po blocích, u cyklu i po úsecích.
F9 Reset	Ukončí zastavený program. V něm už nelze pokračovat. Smaže i chybu, která už neplatí.
F10 Zápis bloku	Zapíšeš jeden příkaz a spustíš ho, například výměnu nástroje.
Override	Procentní změna posuvu, otáček a rychloposuvu. Posuv a otáčky 4 až 150 %, rychloposuv a ruční posuv 4 až 100 %.
Hlášení	Zelené jako START PROGRAMU PŘIPRAVEN, červené jako STOP OTEVŘEN KRYT. Po červeném je potřeba Reset a oprava.

Jak zastavit stroj

Způsob	Co se stane	Kdy použít
Červené tlačítko 0	Stojí posuvy, vřeteno se točí. Hlášení STOP V BLOKU. Pokračuješ tlačítkem 1, nebo ukončíš F9.	běžné přerušení, je nejvhodnější
Odsunutí krytu	Jako předchozí, navíc stojí vřeteno.	je-li kryt se spínačem
STOP silové části	Odpojí napájení silové části. Hrozí ztráta souřadnic.	při delší nepotřebě, ne během obrábění
Centrál stop	Zastaví všechno, vypne silovou část. Souřadnice se ztratí, v programu nelze pokračovat.	**jen při havárii**, tam ale okamžitě

Přehled funkcí Mikroprog S

Funkce	Význam	Funkce	Význam
G0, G1	rychloposuv, přímka	G78, G79	závit, šikmý přísuv
G2, G3	oblouk: ve směru a proti směru hodin	G81, G83, G85	vrtání, s výplachem, vystružování
G4	prodleva E v sekundách	G90, G91	absolutně, přírůstkově
G26, M17	podprogram a jeho konec	G92	přepsání souřadnic (trvalé!)
G33	závit jedním řezem	G94, G95	posuv mm/min, mm/ot
G40, G41, G42	korekce rádiusu špičky	G96	konstantní řezná rychlost, A max. otáčky
G50, G51	lokální souřadný systém	G98	najetí do reference
G61, G62, G63	hrubování: kužel, vydutý, vypuklý rádius	M0, M1	stop, podmíněný stop
G64, G66, G68	podélný, zapichovací, čelní cyklus	M6, M30	výměna nástroje, konec programu

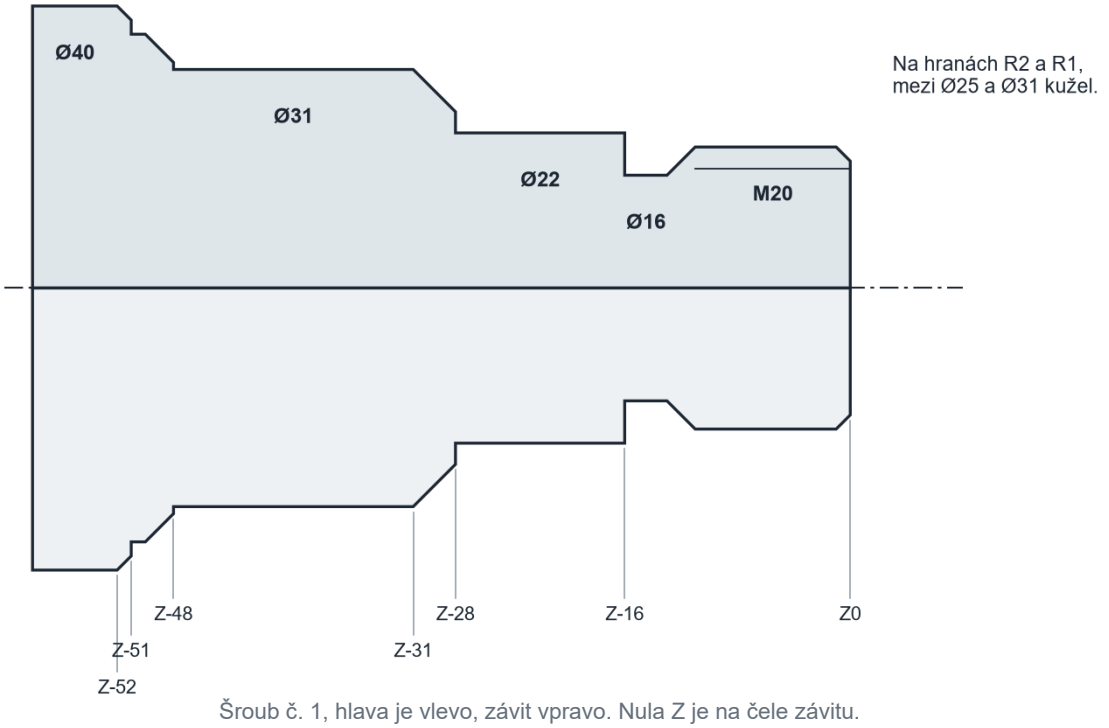
Pevné cykly v praxi

Příklady jsou ze školního programu. U G61 a G66 je doplněný poznatek ze simulace, jak se adresy chovají.

Zápis	Co znamená	Na co si dát pozor
`G68 X-1 Z0 W0.5 F100`	Čelní cyklus. X cílový průměr, Z cílové čelo, W tloušťka třísky.	X-1 znamená přejet osu, aby nezůstal čep.
`G64 X36.4 Z-50.8 U1 F100`	Podélný cyklus. X a Z nejzazší poloha, U tloušťka třísky.	Nech přídavek. Poslední tříska bude tenčí, X se dodrží.
`G61 X25.2 Z-30.9 U1`	Hrubování kužele. Start v rohu materiálu, X malý průměr, Z konec kužele na velkém průměru.	Velký průměr dává výchozí poloha.
`G63 X40 Z-125.8 U1 F170`	Hrubování vypuklého čtvrtkruhu.	Jen celý čtvrtkruh, jinak chybové hlášení.
`G66 X16 Z-12 W2 F30`	Zapichovací cyklus. Start v Z levé stěny (G0 Z-16), Z je pravá stěna, W šířka nože.	Cyklus šířku nože odečítá sám. Použij skutečnou šířku.
`G78 X16.933 Z1 U0.15 K2.5`	Závit. X průměr jádra, Z konec, U tříska, K stoupání.	H zapíná výběh. Bez něj nůž vyjíždí kolmo.
`G83 Z-60 W7 F50`	Vrtání s výplachem. W hloubka najednou.	Třísky se odvádějí vyjetím z díry.

Vzorový program, řádek po řádku

Šroub podle školního výkresu č. 1, polotovar Ø40 x 62. Program je z našich školních programů. **V simulaci prošel, na stroji zatím ověřený není**, proto ho na stroji spusť jen s učitelem a po blocích.



Šroub č. 1, hlava je vlevo, závit vpravo. Nula Z je na čele závitu.

```
N10  G0 X60                ; bezpečně vyjet: nejdřív X
N20  G0 Z30                ;                 potom Z
N30  M6 T1                 ; nůž T1 na hrubování
N40  M8                    ; chlazení
N50  M4 S1000              ; vřeteno
N60  G0 X41 Z1             ; najet k čelu
N70  G68 X-1 Z0 W0.5 F100  ; zarovnat zadní čelo
N80  G0 X60
N90  G0 Z30                ; vyjet
N100 M9
```

```
N110 M5
N120 M0                    ; STOP: obrobek otoč a upni
N130 M8
N140 M4 S1000
N150 G0 X41 Z1
N160 G68 X-1 Z0 W0.5 F100   ; zarovnat přední čelo na Z0
N170 G0 X40 Z0.5            ; výchozí bod hrubování
N180 G64 X36.4 Z-50.8 U1 F100 ; hrubování po stupních, přídavek 0,4 na průměr
N190 G0 X36.4
N200 G64 X34.4 Z-48.2 U1
N210 G0 X34.4
N220 G64 X31.4 Z-47.8 U1
N230 G0 X31.4
N240 G64 X22.4 Z-27.8 U1
N250 G0 X31.4 Z-27.8
N260 G61 X25.2 Z-30.9 U1    ; hrubování kužele
N270 G0 X31.4 Z0.5
N280 G0 X22.4
N290 G64 X20.2 Z-15.8 U1    ; hrubování závitové části
N300 G0 X60
N310 G0 Z30
N320 M6 T8                  ; zapichovací nůž
N330 M8
N340 M4 S500
N350 G0 X23 Z-16
N360 G66 X16 Z-12 W2 F30    ; zápich Ø16 od Z-16 do Z-12
N370 G0 X60
N380 G0 Z30
N390 M6 T6                  ; dokončovací nůž
N400 M8
N410 M4 S1200
N420 G0 X16 Z1              ; najetí na sražení
N430 G1 X19.8 Z-0.9 F80     ; sražení, Ø19,8 kvůli závitu
N440 G1 Z-11.1              ; závitová část
N450 G1 X16 Z-13            ; zadní sražení do zápichu
N460 G0 X23
N470 G0 Z-15.5
N480 G1 X22
N490 G1 Z-28                ; Ø22
N500 G1 X25
N510 G1 X31 Z-31            ; kužel 3x45 stupňů
N520 G1 Z-48                ; Ø31
N530 G1 X32
N540 G3 X36 Z-50 R2         ; zaoblení R2
N550 G1 Z-51
N560 G1 X38
N570 G3 X40 Z-52 R1         ; zaoblení R1
N580 G1 X41
N590 G0 X60
N600 G0 Z30
N610 M6 T11                 ; závitový nůž
N620 M8
N630 M4 S200
N640 G0 Z-14                ; start v zápichu
N650 G0 X20
N660 G78 X16.933 Z1 U0.15 K2.5 ; závit M20, jádro 16,933, stoupání 2,5
N670 G0 X60
N680 G0 Z30
N690 M9
N700 M5
N710 M30                    ; konec
```

Pamatuj: Školní zásady, které program dodržuje: každý program má hlavičku se jménem, výrobkem, polotovarem a upnutím. Před každou výměnou nástroje se vyjede, nejdřív v X, pak v Z. Otočení obrobku je po M0, nulový bod se přitom nemění.

Pravidla zápisu v editoru

- Každý příkaz patří na vlastní řádek, čísla bloků musí růst. Krok je obvykle 10, aby šlo vkládat.
- Poznámka začíná středníkem a na běh programu nemá vliv. Soubor je v kódování Windows, znak Ø použij jako pr.
- Podprogramy se píšou až za hlavní program ukončený M30. Podprogram končí M17 a volá se G26 L H.
- Adresa bez hodnoty je chyba. Když Tab předepíše adresu, kterou nechceš, smaž ji Backspace.
- Oblouk přes R smí mít nejvýš 180 stupňů. Zápis R nejde kombinovat s I a K.

Časté chyby a co s nimi

Co vidíš	Možná příčina	Co udělat
STOP OTEVŘEN KRYT	kryt není zavřený	zavři kryt a spusť znovu
Chybný návrat z podprogramu	chybí M30 před podprogramy nebo M17	oprav strukturu programu
Hlášení v simulaci u G62 nebo G63	adresy netvoří celý čtvrtkruh	přepočítej X a Z od výchozí polohy
Rozměr je o konstantu vedle	korekce nástroje nebo nula	změř a uprav korekci, nula se nemění bez důvodu
Kužel a rádius mají odchylku	není použitá korekce špičky	G41 nebo G42 a správné R v tabulce
Souřadnice nesedí po havárii	ztráta vazby motoru	G98, kontrola nuly a nástrojů, oznam učiteli

8. Heidenhain: CNC PILOT a MANUALplus

Heidenhain vyrábí řídicí systémy pro soustruhy **MANUALplus 620** a **CNC PILOT 640**. Oba jsou určené pro soustruhy a mají společnou dokumentaci. U MANUALplus je silnou stránkou práce s cykly, kdy se dá vyrábět i bez psaní programu. Co přesně je k dispozici, závisí na systému a na opcích stroje.

> **Pamatuj:** Heidenhain TNC jsou řízení hlavně pro frézky, jiný systém s jiným jazykem. Tato kapitola platí pro soustruhy s MANUALplus a CNC PILOT. Názvy tlačítek se mohou lišit podle verze softwaru, kterou má váš stroj, a podle výrobce stroje.

Provozní režimy



Čtyři hlavní provozní režimy a jejich podřízené režimy. Přepínají se klávesami provozních režimů.

Obrazovka má nahoře řádek režimů, pod ním strojní indikaci (polohy os, posuv, otáčky, nástroj). Funkce se volí softklávesami pod obrazovkou a nabídkou s devíti poli.

Zapnutí a přejetí referencí

1. Zapni stroj. Systém provede testy a přejde do režimu Stroj.
2. Zkontroluj případná hlášení. Systém předpokládá, že je upnutý naposledy použitý nástroj. Když ne, zadej ho.
3. Podle typu snímačů proveď přejetí referencí: softklávesa **Z-reference**, **X-reference** nebo **Všechny** a potom **Start cyklu**.
4. Stroj se snímači EnDat reference nepotřebuje, s distančně kódovanými stačí krátké přejetí, se standardními osy jedou na známá místa.

Ruční provoz: manuální práce na CNC stroji

Po zapnutí a přejetí referencí je systém v Ručním provozu. Nástrojem pohybuješ **ručními kolečky** nebo **směrovými tlačítky**, podobně jako na klasickém soustruhu. Můžeš přitom použít i cykly, tomu se říká poloautomatický provoz. Dráhy ani cykly se tady **neukládají**.

Dialog TSF

Pro ruční práci zadáváš nástroj, otáčky a posuv v dialogu TSF:

Písmeno	Význam	Poznámka
T	číslo nástroje	T0 je bez nástroje, cykly s ním nelze použít.

Písmeno	Význam	Poznámka
S	otáčky vřetena	Hlídej maximální otáčky. Vřeteno se zapíná tlačítky na panelu.
F	posuv	Při točícím se vřetenu v mm/ot, při stojícím v mm/min.

Pozor: Před ručním obráběním musí být zadaný nulový bod obrobku a strojní data. Mysli na limit otáček.

Seřízení: nulový bod obrobku

1. V Ručním provozu zvol **Seřizování** a potom **Nastavení hodnot os**.
2. Naškrábni nebo zarovnej čelo nástrojem se změřenými rozměry.
3. Tuto polohu definuj jako Nulový bod obrobku Z. Zadej vzdálenost nástroje od nuly, když stojí přesně na ní, zadáš 0.
4. Systém spočítá a uloží posunutí. Vzdálenost M až W ukazuje jako XN a ZN.

Ve stejné nabídce se nastavuje i bezpečnostní pásmo a bod výměny nástroje. Bod výměny je důležitý, cyklus Najetí do bodu výměny a příkaz G14 ho používají.

Měření nástroje naškrábnutím

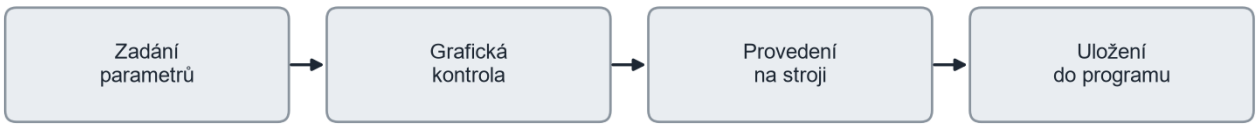
Heidenhain podporuje měření naškrábnutím, dotykovou sondou a měřicí optikou. Naškrábnutí je k dispozici vždy:

1. Zapiš měřený nástroj do tabulky nástrojů, případně v režimu Správa nástrojů.
2. Zarovnej čelo změřeným nástrojem a polohu nastav jako nulový bod obrobku.
3. V dialogu TSF vyměň nástroj za měřený a aktivuj **Měření nástroje**.
4. Naškrábni čelo a jako souřadnici Z měřeného bodu zadej 0, ulož.
5. Osoustruž měřený průměr, změř ho a zadej jako souřadnici X, ulož.
6. U soustružnického nástroje zadej rádius břitu a převezmi ho do tabulky.

Pozor: Korekční hodnoty se při měření nástroje smažou. Zkontroluj, že jsi je opravdu nechtěl zachovat.

Režim Naučit (Teach-in)

Režim Naučit je největší výhoda systému pro kusovou práci. Díl obrábíš krok za krokem pomocí cyklů, ale systém si je zároveň **ukládá jako program**. Není potřeba psát G kódy. Postup pro každý cyklus je:



1. Zvol cyklus z nabídky a zadej parametry včetně nástroje, otáček a posuvu. V Naučit zadáváš i bod startu.
2. Cyklus graficky překontroluj.
3. Proveď ho na stroji.
4. Ulož ho. Cykly tvoří postupně program, který pak spustíš v režimu Chod programů.

> **Pozor:** V režimu Naučit najede systém do bodu startu nejkratší cestou, diagonálně rychloposuvem. Když by mohl narazit, přidej před něj cyklus Polohování rychloposuvem.

Nabídka cyklů

Skupina	Co obsahuje
Polotovary	standardní a ICP polotovar, důležitý pro simulaci
Samostatné řezy	polohování rychloposuvem, najetí do bodu výměny, přímka axiálně, radiálně a pod úhlem, kruh, zkosení, zaoblení, M-funkce
Úběrové cykly	hrubování a dokončování axiálně a radiálně, se zanořováním, ICP podle libovolného obrysu
Zápichové cykly	zapichování a odlehčovací zápichy, například DIN 76 za závitem
Závitové cykly	válcový, kuželový a API závit, dořezávání
Vrtací cykly	vrtání, hluboké vrtání, řezání závitů v díře
Frézovací cykly	jen se strojem s poháněnými nástroji
ICP	editor pro libovolný obrys z přímek a oblouků, používá se v ICP cyklech

Na pomocných obrázcích cyklů platí: čárkovaná čára je dráha rychloposuvem, plná pracovním posuvem.

Chod programu

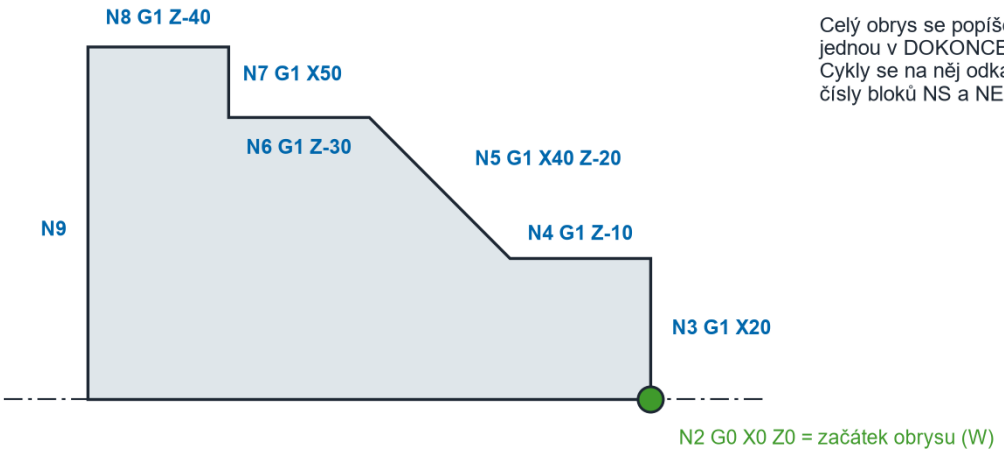
V režimu Chod programů se program spouští a nemění. Při nahrání systém porovná nástroje v programu s osazením revolverové hlavy a nesoulad ohlásí.

> **Pozor:** Seznam nástrojů z programu převezmi jen tehdy, když opravdu odpovídá tomu, co je v revolveru. Jinak hrozí kolize.

- Před spuštěním použij grafickou simulaci.
- Pro první kus použij provádění po blocích, potom plynulé provádění.
- Přerušené obrábění lze navázat hledáním bloku startu.

Programování DIN ve smart.Turn

V režimu smart.Turn se píšou NC programy (přípona .nc). Program má pevné části. Obrys dílu se popíše jednou a cykly na něj odkazují. Následující příklad vychází z prvních kroků v příručce Heidenhain, díl je z hliníku:



Polotovar Ø60 x 60, přídavek 1 mm na čele. Obrys je popsaný po blocích.

```
HLAVICKA PROGR.
#MATERIAL    Hliník
#JEDNOTKA    METRICKÁ
OTOCNA HLAVA
T1 ID"..."                      ; nástroje z tabulky
T2 ID"..."
POLOTOVAR
N1 G20 X60 Z60 K1               ; polotovar: Ø60, délka 60, 1 mm na čele
DOKONCENA SOUC.
N2 G0 X0 Z0                     ; začátek obrysu
N3 G1 X20
N4 G1 Z-10
N5 G1 X40 Z-20
N6 G1 Z-30
N7 G1 X50
N8 G1 Z-40
N9 G1 X0
OBRABENI
N10 G26 S3000                   ; omezení otáček, hodnota podle stroje
N11 G14 Q0                      ; najetí do bodu výměny
N12 T1
N13 G95 F0.4                    ; posuv mm/ot
N14 G96 S220                    ; konstantní řezná rychlost m/min
N15 M4                          ; vřeteno
N16 G0 X62 Z2                   ; najetí před polotovar
N17 G47 P2                      ; bezpečná vzdálenost 2 mm
N18 G820 NS3 NE3 P5 K0.2        ; čelní hrubování bloku 3
N19 M8
N20 G810 NS4 NE8 P5 I0.5 K0.2   ; podélné hrubování bloků 4 až 8
N21 M9
N22 G14 Q0
N23 T2
N24 G95 F0.25
N25 G96 S240
N26 G0 X62 Z2
N27 G890 NS3 NE8                ; dokončení obrysu
N28 G14 Q0
N29 M30
KONEC
```

Pamatuj: Skutečný zápis vzniká v dialozích editoru, tlačítko INS vloží nový blok, přes G zadáš číslo funkce. Příklad ukazuje logiku, ne přesný výpis obrazovky. Řezné hodnoty jsou pro hliník z příručky a na ocel se nehodí.

Úrovně programování

Způsob	Co to znamená	Pro koho
Naučit (Teach-in)	cykly z nabídky, formuláře, bez psaní	začátek, kusová práce
DIN	přímky, oblouky a jednoduché cykly	základ programování
DIN PLUS	polotovar a obrys z editoru ICP, cykly odkazující na obrys	složitější díly
smart.Turn (opce)	obrábění pomocí Units, tedy formulářů obráběcích kroků	běžná výroba, pokud je opce
TURN PLUS (opce)	pracovní plán a obrábění se vytvoří automaticky	pokročilí, pokud je opce

Simulace a nástroje

- **Simulace** se spouští z programování. Kontroluje dráhy a tvar a počítá časy.
- **Správa nástrojů** obsahuje editor nástrojů s rozměry a editor technologie s řeznými daty. Cyklus si z ní může převzít návrh hodnot.
- **DataPilot** je program Heidenhain pro PC, na kterém se dá obsluha a programování procvičovat mimo stroj, pokud ho škola má.

9. Mikroprog a Heidenhain vedle sebe

Když umíš jeden systém, druhý pochopíš rychle. Principy jsou stejné, ale **stejná čísla mohou znamenat něco jiného**.

Téma	Mikroprog S	Heidenhain CNC PILOT / MANUALplus
Ovládání	klávesy F1 až F10, ovládací panel	klávesy režimů, softklávesy, nabídky
Ruční práce	ruční řízení: pomocný režim, šipky, kolečko	Ruční provoz: plnohodnotný, kolečka a cykly
Přípona programu	.SUF	.nc
Styl programu	řádky za sebou	části: hlavička, nástroje, polotovar, obrys, obrábění
Práce bez psaní G kódů	není	režim Naučit
Rychloposuv, přímka	G0, G1	G0, G1
Otáčky a posuv	M4 S1000, F v mm/min (G94)	G97 nebo G96 S, G95 F v mm/ot
Konstantní řezná rychlost	G96, max. otáčky v A	G96, omezení G26
Výměna nástroje	M6 T5	G14 Q0 a T5
G26	**skok do podprogramu**	**omezení otáček**
Podélné hrubování	G64 X Z U F	G810 NS NE P
Dokončení	ručně G1, G2, G3	G890 podle obrysu
Korekce rádiusu	G41, G42 podle typu nástroje	SRK počítána v cyklech, G41 a G42 u jednotlivých pohybů
Pohon os	krokové motory	podle výrobce stroje

> **Pozor:** Program se mezi systémy nepřenáší. Stejný kód může udělat úplně jinou věc, viz G26. Vždy programuj pro konkrétní řízení a kontroluj v simulaci.

10. Bezpečnost a návyky

Před spuštěním

- Pracovní oděv přiléhá, rukávy zapnuté, dlouhé vlasy svázané. Ochranné brýle podle pravidel dílny. Žádné prsteny a řetízky.
- Klíč vytažený ze sklíčidla. Obrobek pevně upnutý, vysunutí odpovídá programu.
- Nástroje pevné, ve správných pozicích, korekce změřené.
- Program prošel simulací. Znáš, co přesně udělá první řádek.
- Kryt zavřený. Pracovní prostor bez nářadí a měřidel.

Během běhu

- Neopouštěj stroj. Ruku drž u zastavení a první kus sleduj.
- Do prostoru nesahej, dokud se stroj úplně nezastaví. Třísky nikdy rukou, jen háčkem nebo kartáčem po zastavení.
- Obrobek neměř za chodu. Zastav vřeteno, měř až potom.
- Při nezvyklém zvuku, kouři nebo jiném pohybu, než čekáš, stroj zastav a zavolej učitele.

Co dělat při kolizi

1. Stiskni nouzové zastavení.
2. Na nic nesahej a zavolej učitele.
3. Nepokračuj bez kontroly nástroje, sklíčidla a obrobku.
4. Po obnovení najeď do reference a ověř nulový bod i korekce. Program zkontroluj, než ho znovu spustíš.

> **Pamatuj:** Pravidla dílny a pokyny učitele mají vždy přednost před tímto materiálem. Ke stroji se smí jen s jeho svolením.

Pět návyků dobrého obráběče

1. Výkres si přečti celý ještě před psaním programu.
2. Každé G0 si v hlavě projeď: kudy pojede a co je v cestě.
3. Nikdy neměň více věcí najednou. Po změně znovu simulace.
4. První kus vždy po blocích s nízkým override.
5. Po doladění si zapiš, co jsi změnil a proč.

11. Cvičení

Cvičení 1: souřadnice

Podle obrázku Šroub č. 1 v kapitole 7 zapiš souřadnice X a Z bodů: a) kde na čele začíná sražení 1x45° závitové části, b) kde končí válec Ø22, c) kde začíná válec Ø31.

Cvičení 2: výpočet

Soustružíš Ø30 z oceli, vc je 100 m/min a f je 0,2 mm/ot. Spočítej otáčky a posuv za minutu.

Cvičení 3: závit

Spočítej průměr jádra pro a) M16 se stoupáním 2, b) M24 se stoupáním 3.

Cvičení 4: najdi chyby

V programu Mikroprog je pět chyb. Najdi je a vysvětli.

```
N10 G0 X60
N20 M6 T1                  ; po jediném vyjetí v X
N30 M4
N40 G0 X10 Z1
N50 G0 Z-30
N60 G1 X10 Z-30 F100
N70 G2 X20 Z-40 R3
N80 M30
N90 G0 X60
```

Cvičení 5: napiš program

Mikroprog S, polotovar Ø30 x 60, upnutí za Ø30. Hotový tvar: čep Ø20 délky 25 se sražením 1x45° na čele, zbytek zůstává Ø30. Použij T1 na hrubování a T6 na dokončení. Dodrž školní zásady a výměny nástrojů.

Cvičení 6: Heidenhain

Seřaď správně kroky práce s cyklem v režimu Naučit: provedení, zadání parametrů, uložení, grafická kontrola. A vysvětli, proč v Ručním provozu neplatí poslední krok.

12. Test

1. Co znamená X40 v programu soustruhu?
2. Jak se liší G0 a G1?
3. K čemu slouží korekce nástroje?
4. Kdy je nutné najet do reference?
5. Co se stane po červeném tlačítku 0 u Mikroprogu?
6. Kdy se použije G41 nebo G42?
7. Co zadáváš v G64 adresou U?
8. Proč se v závitu nemění override?
9. Co je režim Naučit u Heidenhainu?
10. Co znamená G26 v Mikroprogu a co u Heidenhainu?
11. Co je v dialogu TSF?
12. Proč má závit zápich?

Řešení cvičení

Cvičení 1

a) X18 Z0, b) X22 Z-28, c) X31 Z-31.

Cvičení 2

n = 1000 x 100 / (3,14 x 30) = 1062 1/min, vf = 1062 x 0,2 = 212 mm/min.

Cvičení 3

a) 16 - 1,2269 x 2 = 13,546, b) 24 - 1,2269 x 3 = 20,319.

Cvičení 4

1. N20: před výměnou musí nástroj vyjet i v Z. Správně G0 X60, G0 Z30, M6 T1.
2. N30: chybí otáčky S.
3. N50: G0 Z-30 je rychloposuv do materiálu na Ø10. Musí být G1, případně cyklus.
4. N70: R3 je pro pohyb z Ø10 na Ø20 a o 10 v Z neplatné, poloměr je menší než polovina tětivy.
5. N90: je za M30, takže se neprovede, a nic po M30 tam nemá být bez podprogramu. Odjetí musí být před M30.

Cvičení 5

```
N10  G0 X60
N20  G0 Z30
N30  M6 T1
N40  M8
N50  M4 S1000
N60  G0 X31 Z1
N70  G68 X-1 Z0 W0.5 F100
N80  G0 X30 Z0.5
N90  G64 X20.4 Z-24.8 U1 F100
N100 G0 X60
N110 G0 Z30
N120 M6 T6
N130 M8
N140 M4 S1200
N150 G0 X16 Z1
N160 G1 X20 Z-1 F80
N170 G1 Z-25
N180 G1 X31
N190 G0 X60
N200 G0 Z30
N210 M9
N220 M5
N230 M30
```

Program ověř v simulaci. Hlavičku dopiš podle školního vzoru. Otáčky a posuv ověř s učitelem.

Cvičení 6

Zadání parametrů, grafická kontrola, provedení, uložení. V Ručním provozu se cykly neukládají.

Řešení testu

1. Průměr 40 mm. Nástroj je 20 mm od osy.
2. G0 je rychloposuv mimo materiál bez F. G1 je obrábění přímkou s posuvem F.
3. Dopočítá polohu špičky proti držáku, aby program nezávisel na rozměrech nástroje a šlo vyrovnat opotřebení.
4. Po ztrátě souřadnic: výpadek napájení, centrál stop za pohybu, najetí na koncový spínač, kolize a ztráta vazby motoru.
5. Zastaví se posuvy, vřeteno se točí, hlášení STOP V BLOKU. Pokračuje se tlačítkem 1, nebo se ukončí F9.
6. Pro dokončení kuželů a rádiusů, kvůli poloměru špičky.
7. Tloušťku třísky jednoho průchodu.
8. Závit vyžaduje přesnou vazbu otáček a posuvu. Změna může závit poškodit.
9. Režim, kde se díl obrábí cykly a ty se současně ukládají jako program.
10. V Mikroprogu skok do podprogramu, u Heidenhainu omezení otáček.
11. Nástroj T, otáčky S a posuv F.
12. Nůž má kde vyjet a dojet, závit se nepoškodí a plně dosedne.

13. Slovníček a zdroje

Pojem	Vysvětlení
Blok	jeden řádek NC programu
Cyklus	předem připravená posloupnost pohybů volaná jedním příkazem
Korekce	hodnota, kterou systém přičte k dráze: rozměr nástroje, opotřebení, rádius
Modální funkce	funkce, která platí, dokud ji jiná nezmění
Naškrábnutí	jemné dotknutí nástroje o obrobek pro zjištění polohy
Override	ruční procentní změna rychlostí během běhu
Referenční bod	známé místo stroje pro obnovu souřadnic
Simulace	grafické odzkoušení programu bez pohybu stroje
Tříska	ubíraný materiál, její tloušťka se zadává v cyklu
Zápich	úzká drážka, například pro výběh závitu

Zdroje

- Mikronex: Mikroprog verze 3, Obecná část, a Část speciální Mikroprog S, příručky uložené v systému Mikroprog-S.
- HEIDENHAIN: CNC PILOT 640, Příručka uživatele, NC software 68894x-02, dokument 1079662-C1, content.heidenhain.de.
- HEIDENHAIN: CNC PILOT 640 a MANUALplus 620, Příručka pro uživatele, Programování smart.Turn a DIN, 10/2022, dokument 1118606-C7, content.heidenhain.de.
- Školní výkres Šroub č. 1 a školní NC ukázky. Vzorový program je ověřený v simulaci Mikroprog, ne na stroji.

> **Pamatuj:** Tento materiál vysvětluje základy a nenahrazuje příručku ke stroji ani školení. Skutečné hodnoty a možnosti stroje vždy ověř na daném stroji a s učitelem.